

逆向工程信息恢复层次与方法-概念讲解

原始知识点

逆向工程是一种通过分析现有系统来推导出其设计原理和工作机制的过程。在这个过程中，导出信息可以分为四个抽象层次：实现级、结构级、功能级和领域级。

用户指导下的搜索与变换方法主要用于导出实现级和结构级信息。这种方法通过用户指导下的搜索和变换操作，从现有程序中抽象出实现级和结构级的信息。

除此之外，逆向工程恢复信息的方法还有以下几种：

变换式方法(Transformation Approaches) 用于导出实现级、结构级、功能级。

基于领域知识(Domain Knowledge-Based)的方法用于导出功能级、领域级。

铅板恢复法用于导出实现级、结构级。

什么是逆向工程

逆向工程是一种通过分析现有系统，推导出系统设计原理、结构和工作机制的过程。

它的方向与正向开发相反：

正向工程：需求 -> 设计 -> 编码 -> 系统

逆向工程：系统 -> 代码分析 -> 结构恢复 -> 功能理解 -> 领域理解

逆向工程通常不是为了直接重新开发系统，而是为了理解、维护、迁移、重构或复用已有系统。

逆向工程可以恢复哪些信息

逆向工程导出的信息可以分为四个抽象层次：

实现级

结构级

功能级

领域级

这四个层次从低到高，抽象程度逐渐提高。

实现级

实现级关注程序实现细节。

典型内容包括：

- 程序语句。
- 变量。
- 数据结构。
- 算法。
- 控制流程。

- 具体代码实现。

通俗理解：

实现级回答：代码是怎么写的？

例如，分析一个游戏服务端程序时，看到某个函数中如何扣除玩家金币、如何更新背包表，这属于实现级信息。

结构级

结构级关注程序的组织结构。

典型内容包括：

- 模块划分。
- 类和对象之间的关系。
- 函数调用关系。
- 组件关系。
- 数据流和控制流。

通俗理解：

结构级回答：程序是怎么组织的？

例如，从已有系统中分析出账号模块、商城模块、背包模块、排行榜模块之间的调用关系，这属于结构级信息。

功能级

功能级关注系统对外提供的功能。

典型内容包括：

- 系统功能。
- 输入输出。
- 业务操作。
- 用户可感知的服务能力。

通俗理解：

功能级回答：系统能做什么？

例如，分析出系统支持登录、购买道具、发放奖励、查询排行榜等能力，这属于功能级信息。

领域级

领域级关注系统背后的业务语义和领域规则。

典型内容包括：

- 业务概念。

- 领域对象。
- 业务规则。
- 业务流程。
- 领域模型。

通俗理解：

领域级回答：这些功能在业务上代表什么？

例如，在游戏业务中，理解“道具”“背包”“订单”“活动奖励”“玩家资产”等领域概念，以及它们之间的业务规则，这属于领域级信息。

恢复信息的方法

用户指导下的搜索与变换方法

用户指导下的搜索与变换方法主要用于导出：

实现级
结构级

这种方法依赖用户指导，在现有程序中进行搜索、匹配和变换，从而抽象出较低层次的信息。

变换式方法

变换式方法用于导出：

实现级
结构级
功能级

它通过程序分析、表示转换、抽象和重构，逐步从代码中恢复出更高层的信息。

但它主要依赖程序本身，不一定具备领域业务知识，因此一般不认为它能直接恢复领域级信息。

基于领域知识的方法

基于领域知识的方法用于导出：

功能级
领域级

这种方法利用已有的业务知识、领域规则和专家经验来理解系统。

因为它引入了领域知识，所以能够恢复领域级信息。

铅板恢复法

铅板恢复法用于导出：

实现级
结构级

它主要恢复较底层的信息，关注程序实现和程序结构。

考试答题模板

如果考试问“逆向工程导出信息的抽象层次及恢复方法”，可以这样答：

逆向工程是通过分析现有系统来推导其设计原理和工作机制的过程。

逆向工程导出的信息可分为实现级、结构级、功能级和领域级四个抽象层次。

实现级关注代码实现细节，结构级关注模块和调用关系，功能级关注系统提供的功能，领域级关注业务概念和领域规则。

常见恢复方法中，用户指导下的搜索与变换方法主要导出实现级和结构级信息；

变换式方法可导出实现级、结构级和功能级信息；

基于领域知识的方法可导出功能级和领域级信息；

铅板恢复法可导出实现级和结构级信息。